INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

Faculté des sciences techniques (FST)

L3

TD3 Système

Nom : Isidor

Prénom : Adner Rubens

Niveau : L3

Date :08/11/2026

Introduction

Ce travail pratique porte sur l'utilisation des commandes de base de Linux dans un terminal Bash sous Ubuntu. Il consiste à manipuler des fichiers et des répertoires, rechercher et traiter du texte, observer les ressources et les processus du système, gérer les paquets avec APT et découvrir les environnements de bureau KDE Plasma et XFCE.

Les commandes ci-dessous constituent une trame pour présenter les manipulations réalisées. Les résultats exacts peuvent varier selon la machine virtuelle, les paquets disponibles et les actions effectuées.

Environnement de travail

- Système : Ubuntu dans une machine virtuelle
- Terminal : Bash
- Compte utilisateur disposant des droits sudo
- Dossier de travail du TP : ~/td_linux

Avant l'installation des environnements de bureau, créer un instantané de la machine virtuelle. Lire les changements proposés par APT avant de confirmer une installation.

Exercice 1 – Se repérer et manipuler des fichiers

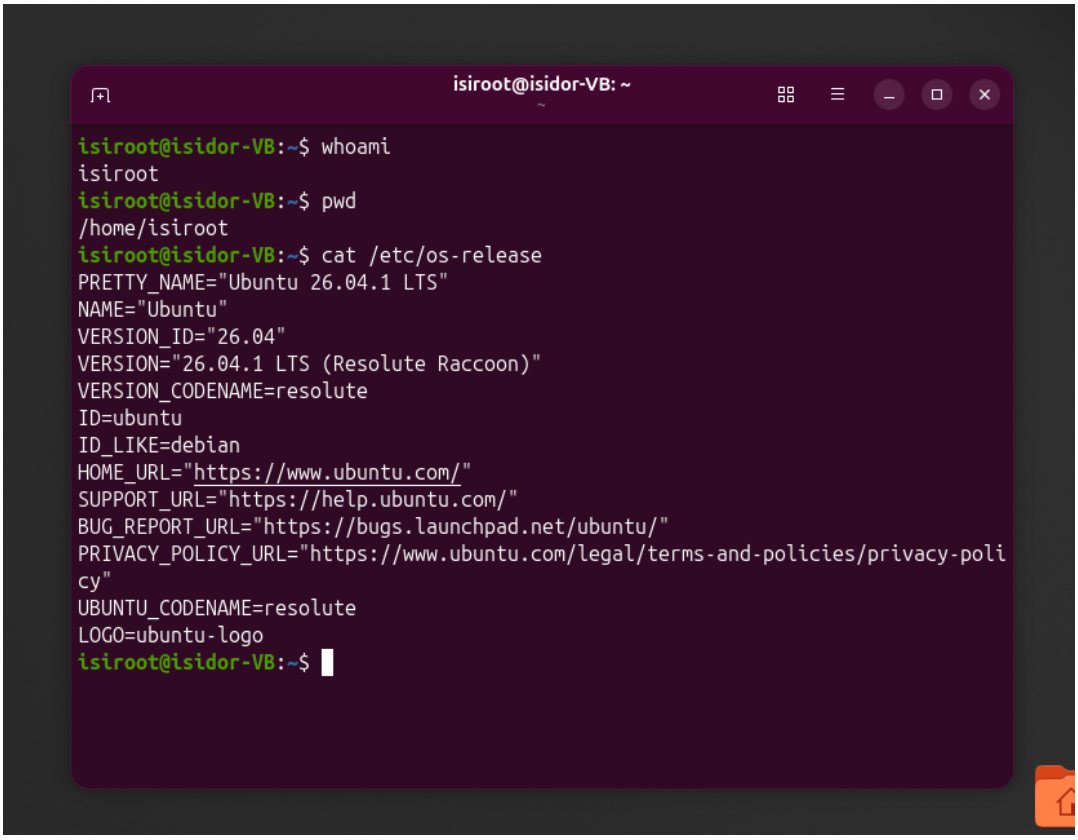
1. Identifier l'utilisateur, le répertoire courant et la distribution

whoami Afficher le nom de l'utilisateur connecté.

pwd Afficher le chemin absolu du répertoire courant.

cat /etc/os-release Afficher les informations sur la distribution Linux.

Différence entre chemin absolu et chemin relatif : un chemin absolu commence à la racine / ; un chemin relatif est défini à partir du répertoire courant.



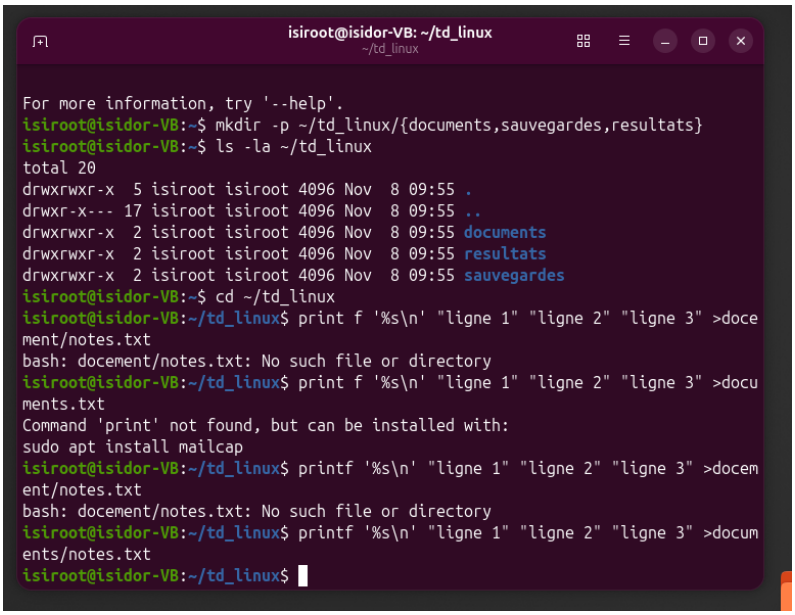
2. Créer l’arborescence du TP

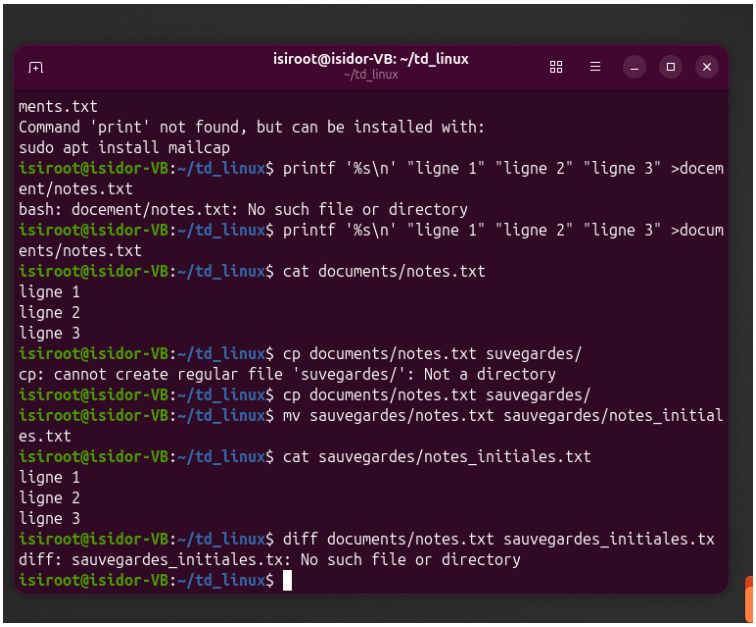
```
mkdir -p ~/td_linux/{documents,sauvegardes,resultats}
cd ~/td_linux
ls -la    # Afficher le contenu détaillé, y compris les fichiers cachés.
```

3. Créer, copier et renommer un fichier

```
printf '%s\n' 'Première ligne' 'Deuxième ligne' 'Troisième ligne' > documents/notes.txt
cp documents/notes.txt sauvegardes/notes_copie.txt
mv sauvegardes/notes_copie.txt sauvegardes/notes_initiales.txt
cat documents/notes.txt
cat sauvegardes/notes_initiales.txt
diff documents/notes.txt sauvegardes/notes_initiales.txt
```

La commande cp copie un fichier. La commande mv permet de le déplacer ou de le renommer. La commande diff compare deux fichiers.

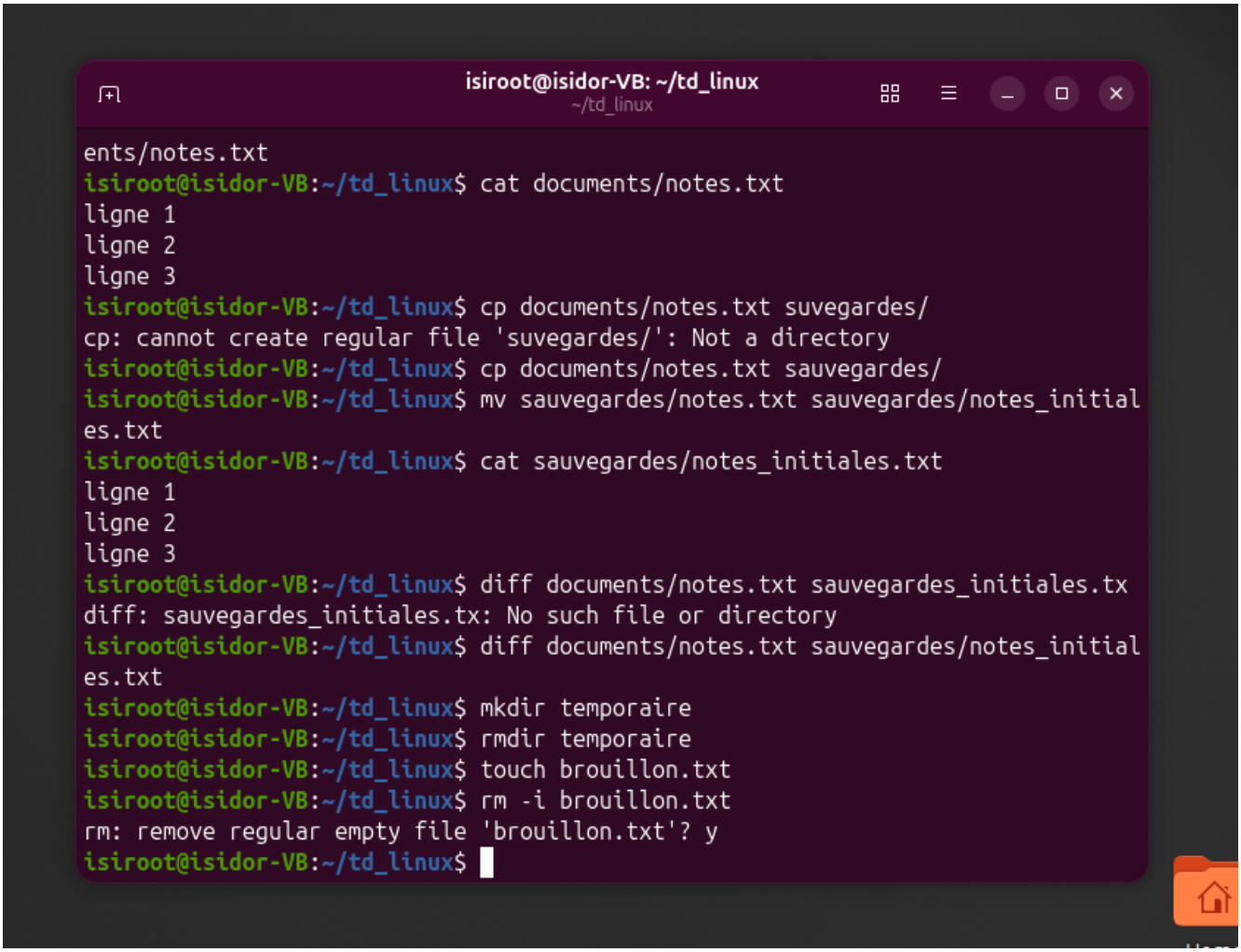




4. Créer et supprimer un dossier et un fichier

```
mkdir temporaire
rmdir temporaire    # Supprimer le dossier s’il est vide.
touch brouillon.txt
rm -i brouillon.txt    # Demander confirmation avant la suppression.
```

rmdir supprime uniquement un répertoire vide. rm supprime des fichiers ; avec l’option -i, la commande demande une confirmation.

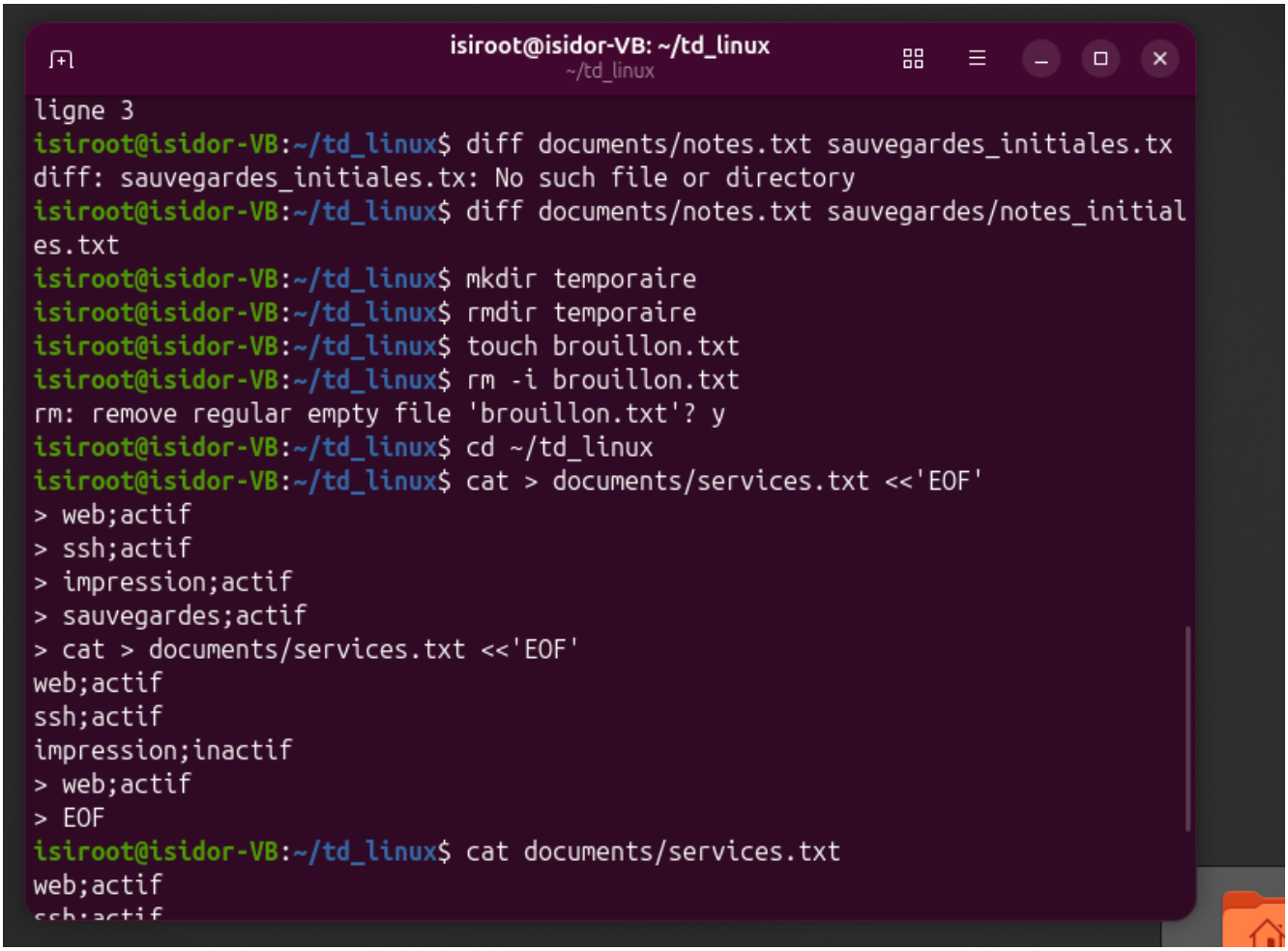


Exercice 2 – Utilitaires et traitement de texte

1. Créer le fichier des services

```
cat > documents/services.txt <<'EOF'
web;actif
ssh;actif
impression;inactif
sauvegarde;actif
web;actif
EOF
```

Le point-virgule sépare le nom du service et son état.



2. Afficher et compter les lignes

```
cat documents/services.txt
head -n 2 documents/services.txt
tail -n 2 documents/services.txt
wc -l documents/services.txt
```

3. Extraire les services actifs, trier et supprimer les doublons

```
awk -F';' '$2 == "actif" {print $1}' documents/services.txt | sort -u >
resultats/services_actifs.txt
cat resultats/services_actifs.txt
```

awk utilise le point-virgule comme séparateur et vérifie que le deuxième champ est exactement égal à actif. sort -u trie les noms et élimine les doublons. Le résultat est enregistré avec >.

4. Rechercher les fichiers .txt

```
find ~/td_linux -type f -name '*.txt'
```

find recherche des fichiers selon leur nom ou leurs caractéristiques. grep recherche un texte à l'intérieur de fichiers.

5. Créer, afficher et extraire une archive

```
diff documents/services.txt restauration/documents/services.txt
```

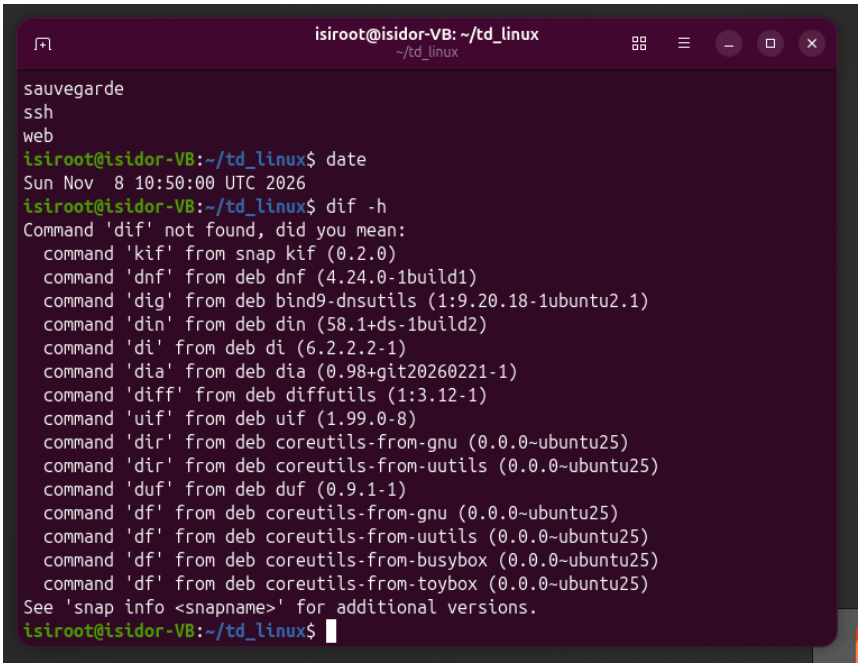
> crée ou remplace le contenu d'un fichier ; >> ajoute du texte à la fin du fichier.

Exercice 3 – Observer le système et les processus

1. Observer la date, le disque et la mémoire

```
date
df -h    # Afficher l’espace total, utilisé et disponible des systèmes de fichiers.
du -sh ~/td_linux    # Afficher l’espace occupé par le dossier du TP.
free -h    # Afficher la mémoire vive et le swap.
```

df présente l’utilisation des systèmes de fichiers. du estime l’espace occupé par un dossier.



2. Lancer un processus en arrière-plan et relever son PID

```
sleep 300 &
```

3. Arrêter et vérifier le processus

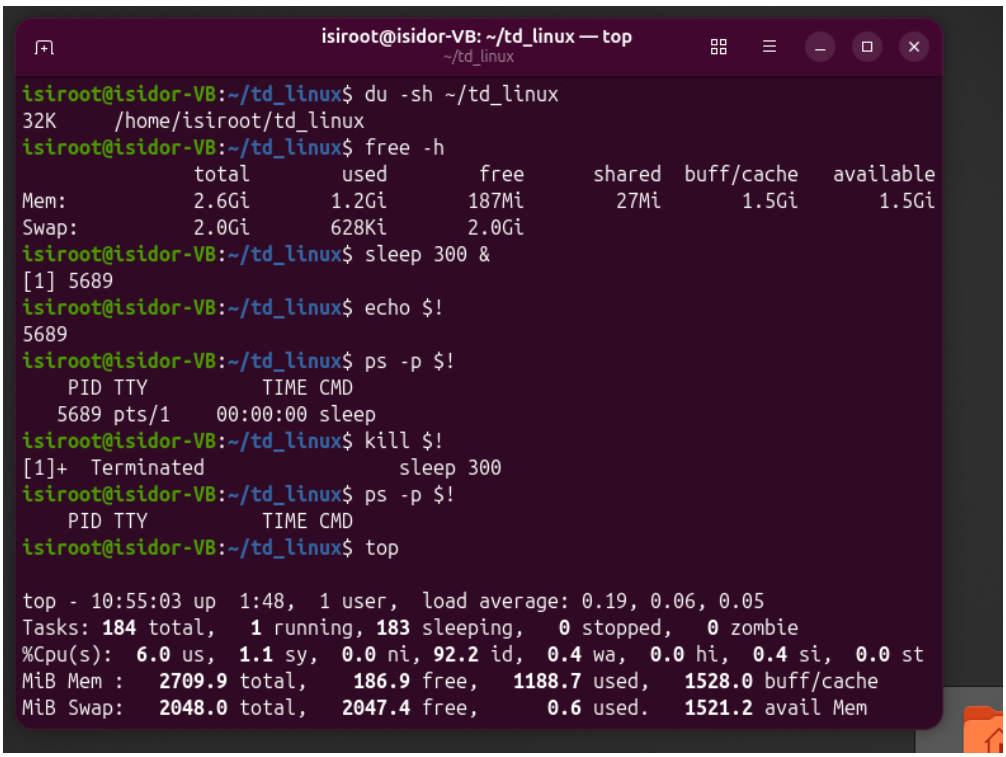
```
kill "$PID"
ps -p "$PID"
```

Le symbole & lance la commande en arrière-plan. $! contient le PID du dernier processus lancé en arrière-plan.

4. Observer les processus avec top

```
top
```

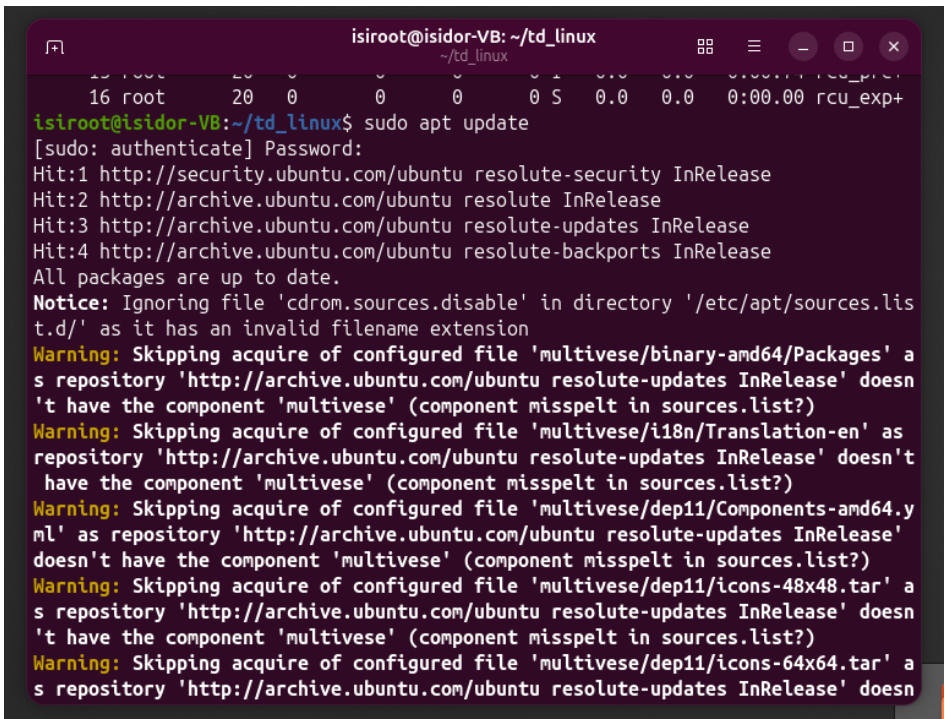
Dans top, relever un processus et observer ses consommations CPU et mémoire. Appuyer sur q pour quitter.

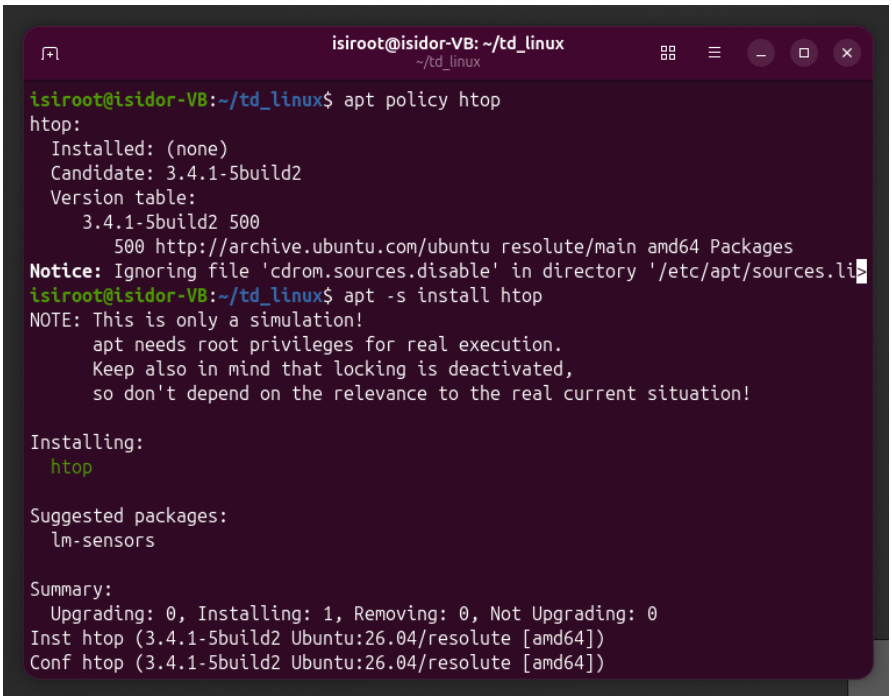


Exercice 4 – Installation et gestion des paquets

1. Actualiser les index et rechercher htop

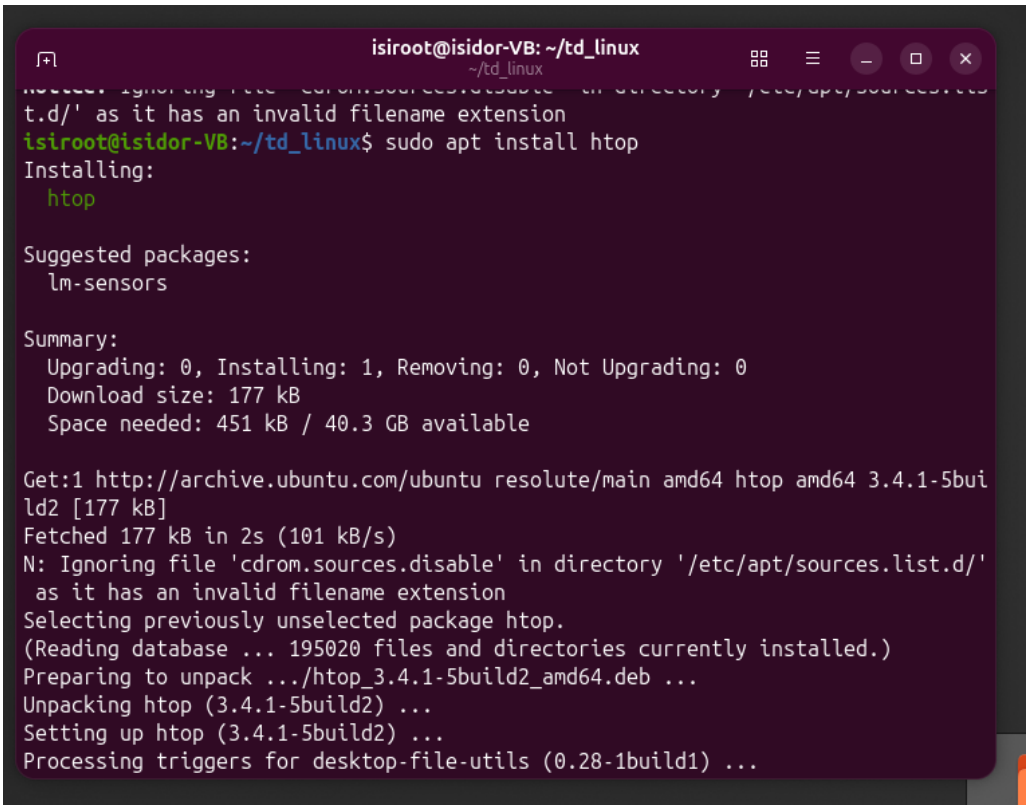
```
sudo apt update
apt search htop
apt show htop
apt policy htop
```

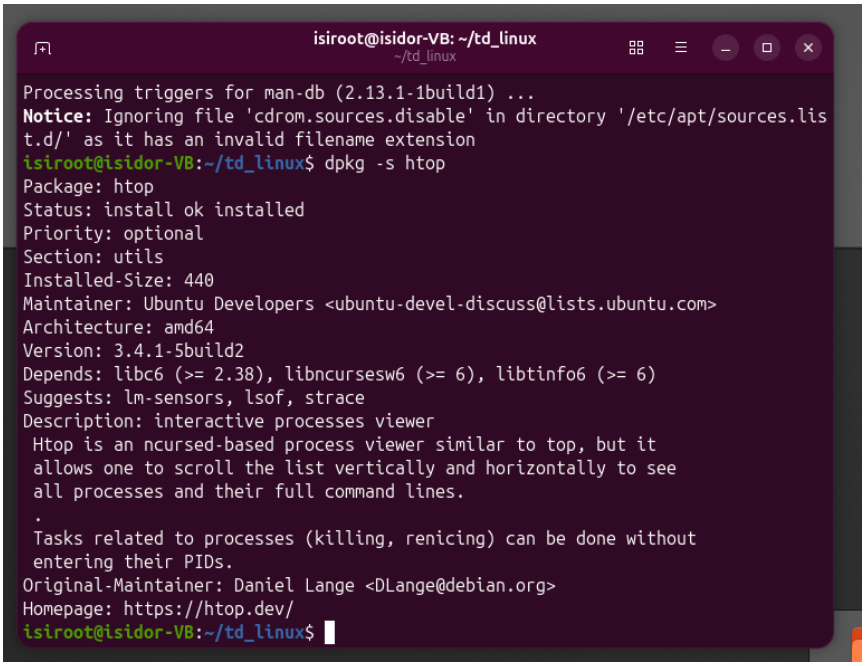




2. Simuler puis installer htop

```
apt -s install htop    # Simulation : ne réalise pas l'installation.
sudo apt install htop
dpkg -s htop    # Vérifier l'état du paquet.
htop    # Lancer l'utilitaire ; quitter avec F10 ou q selon l'interface.
```

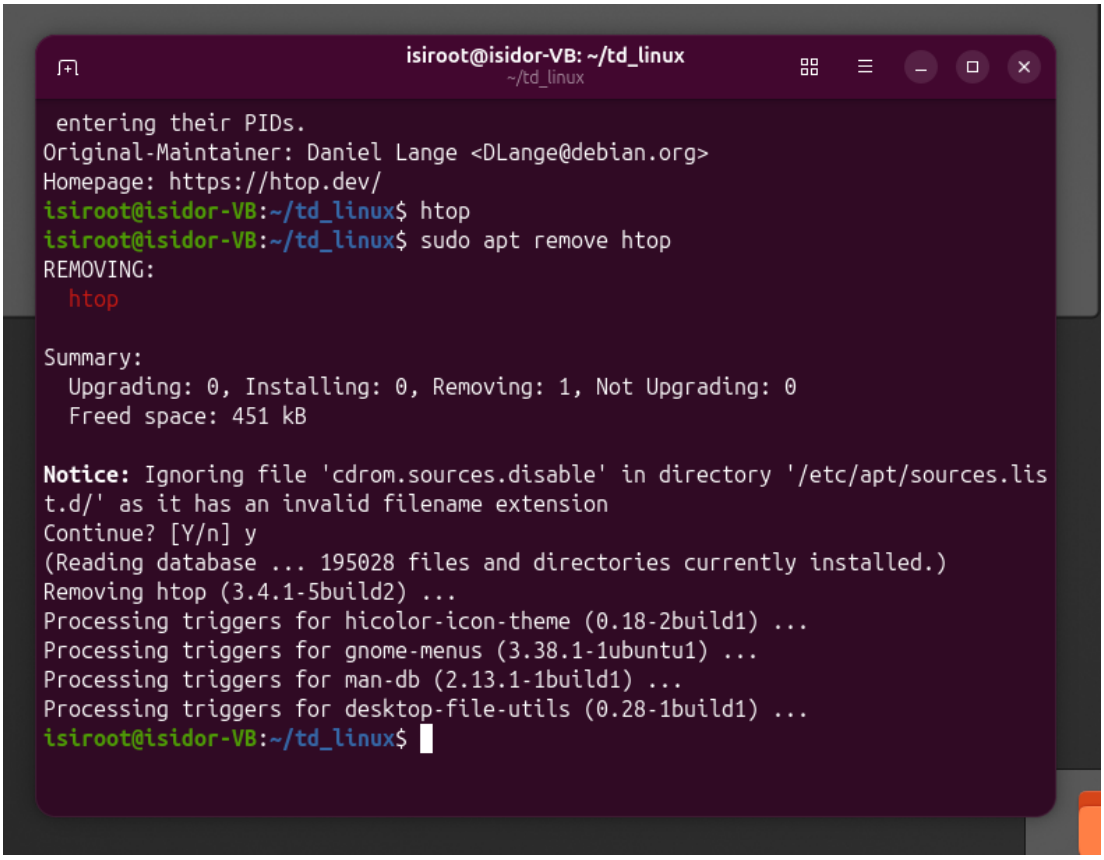


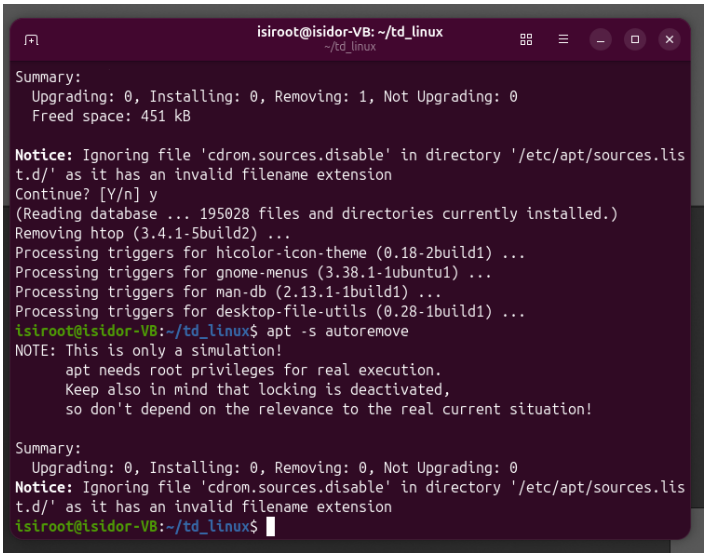


3. Retirer htop et simuler le nettoyage

```
sudo apt remove htop
sudo apt purge htop
apt -s autoremove    # Simulation seulement : ne pas confirmer de suppression réelle dans ce TD.
```

apt update actualise les index locaux. apt upgrade met à niveau les paquets installés. apt remove retire le paquet en conservant généralement ses fichiers de configuration gérés ; apt purge retire également ces fichiers de configuration.





Exercice 5 – KDE Plasma et XFCE

1. Identifier le bureau et le type de session

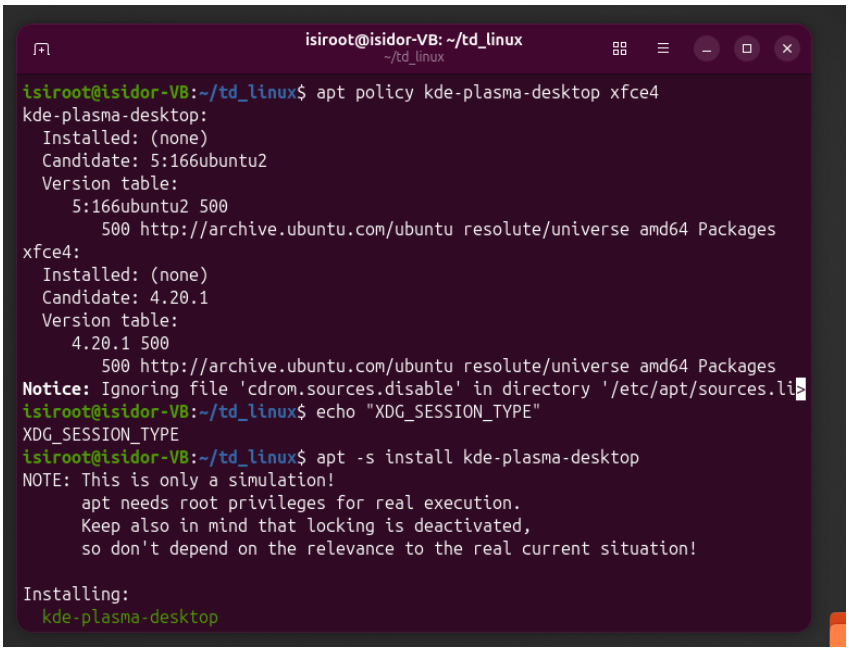
```
echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP"
echo "$XDG_SESSION_TYPE"
```

2. Vérifier la disponibilité et simuler les installations

```
apt policy kde-plasma-desktop xfce4
apt -s install kde-plasma-desktop
apt -s install xfce4
```

Examiner les changements proposés et vérifier l'espace disque disponible avant de confirmer.

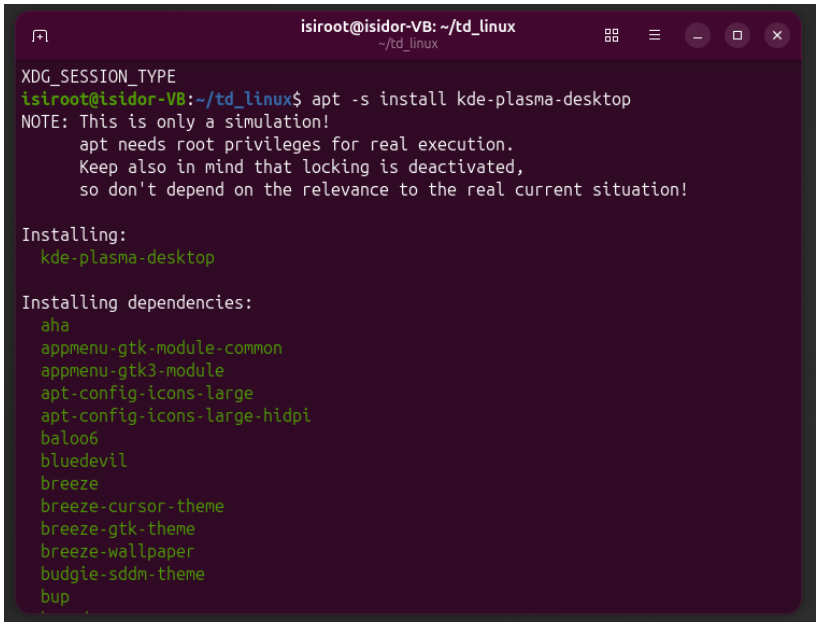
```
df -h
```

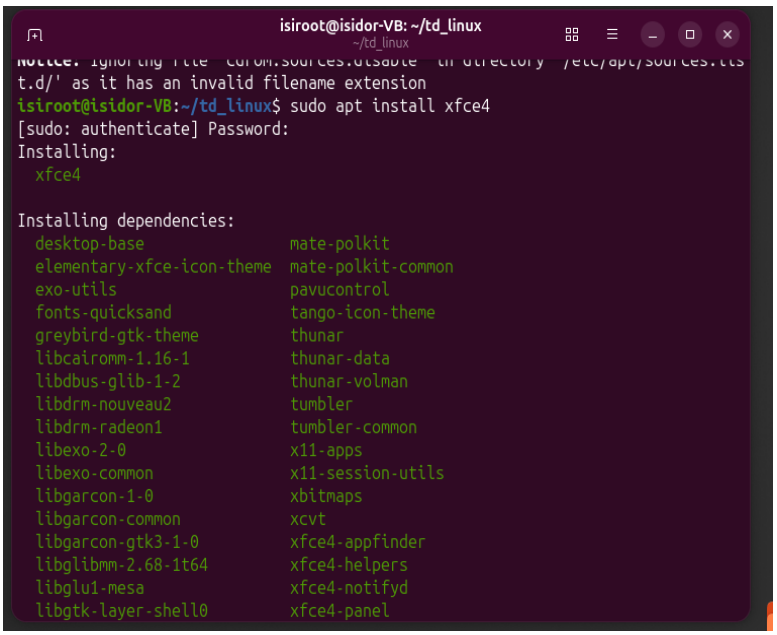


3. Installer les environnements de bureau

```
sudo apt install kde-plasma-desktop
sudo apt install xfce4
```

3. Installer les environnements de bureau

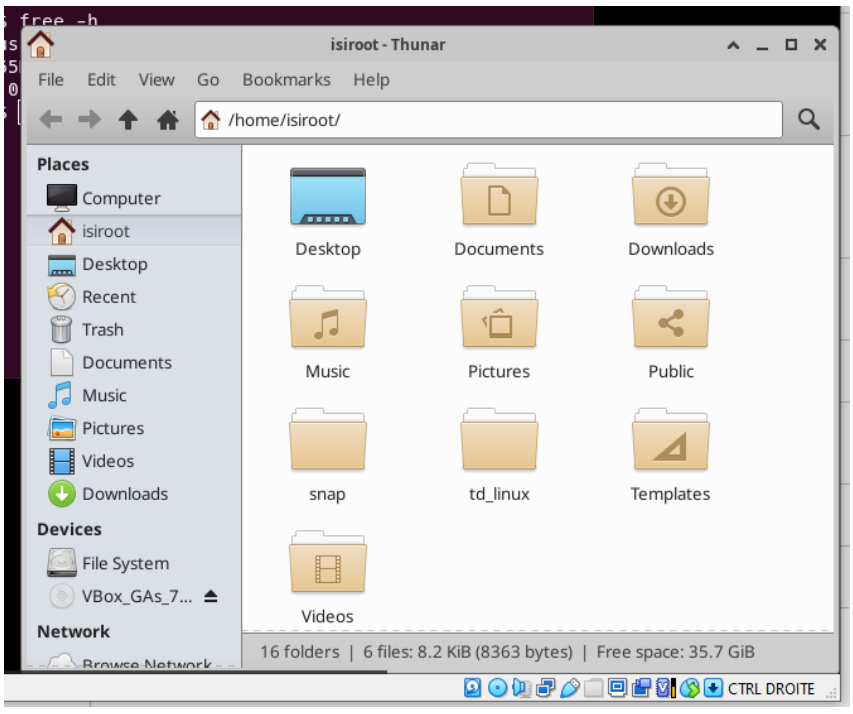


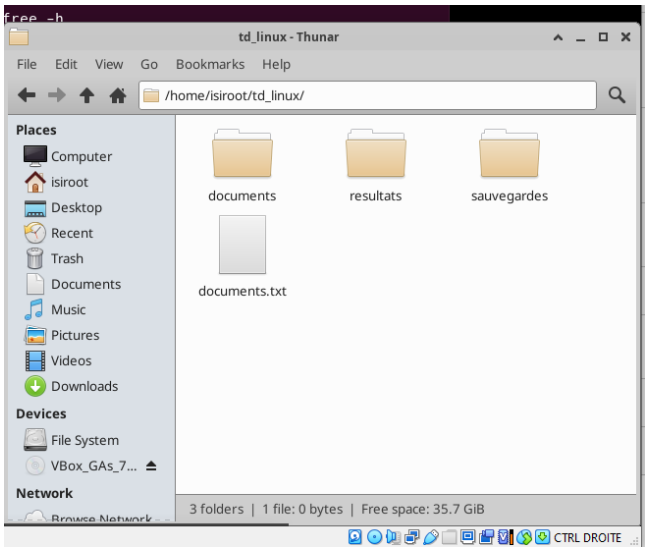


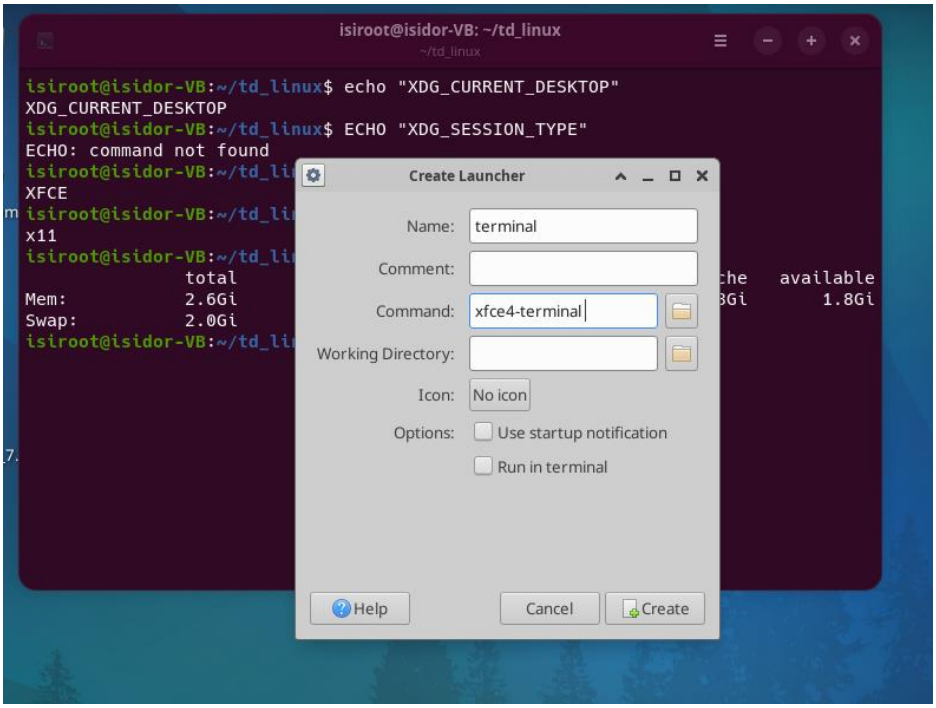
4. Execution dans les bureaux

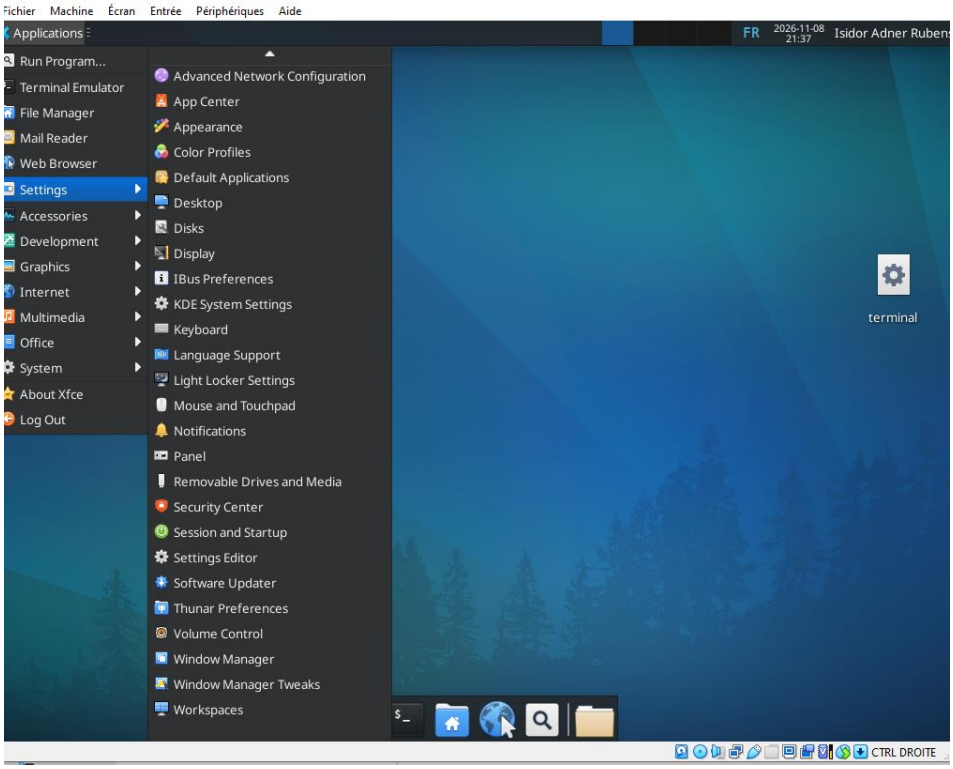
Dans chaque bureau on :

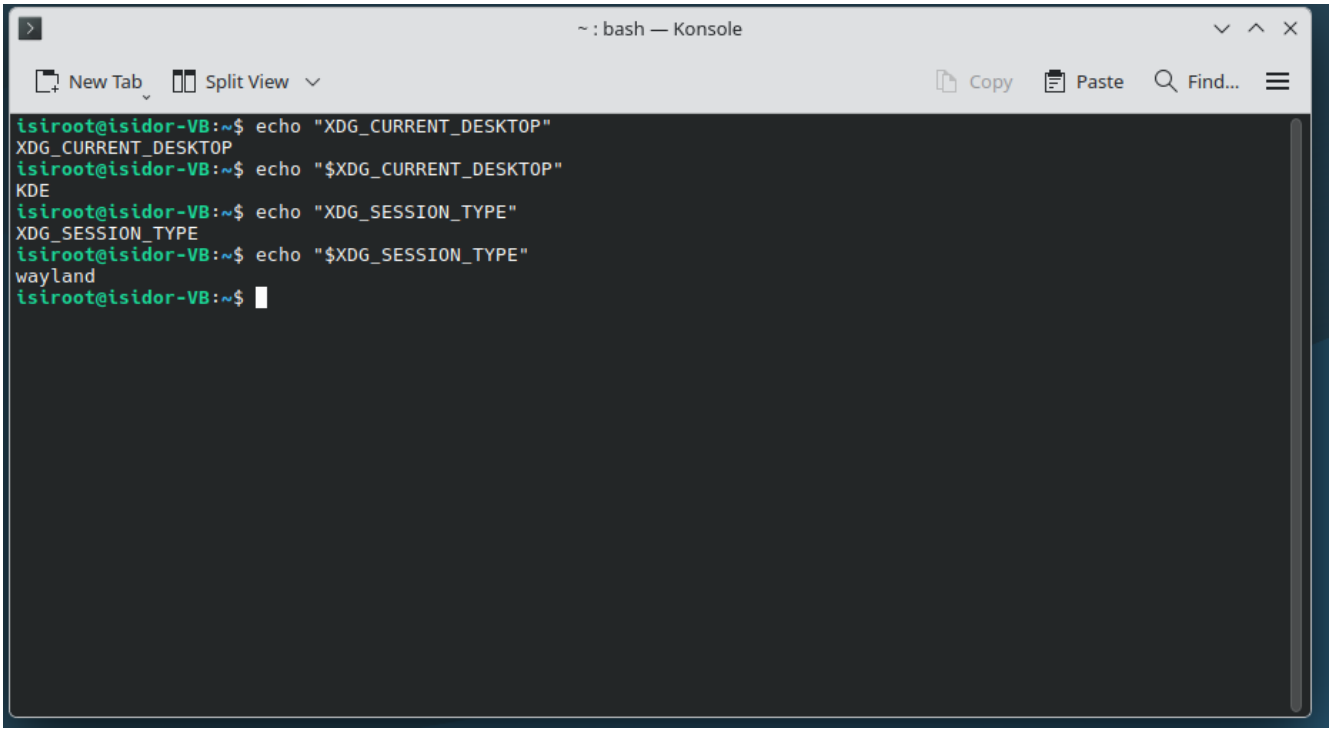
- Ouvre un terminal
- Ouvre le gestionnaire des fichiers
- Retrouve le fichier du TD
- Modifie le fond d'écran
- Créer un raccourci ou un lanceur
- Repérer les paramètres systèmes

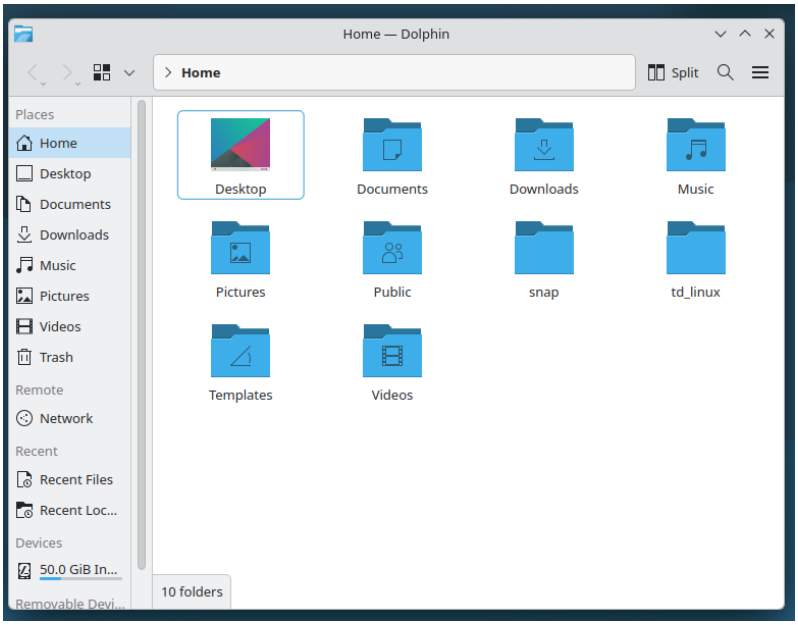


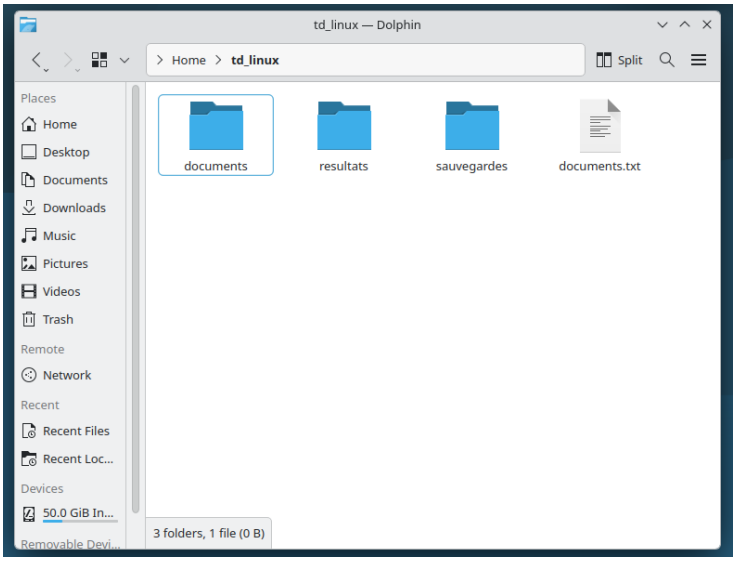


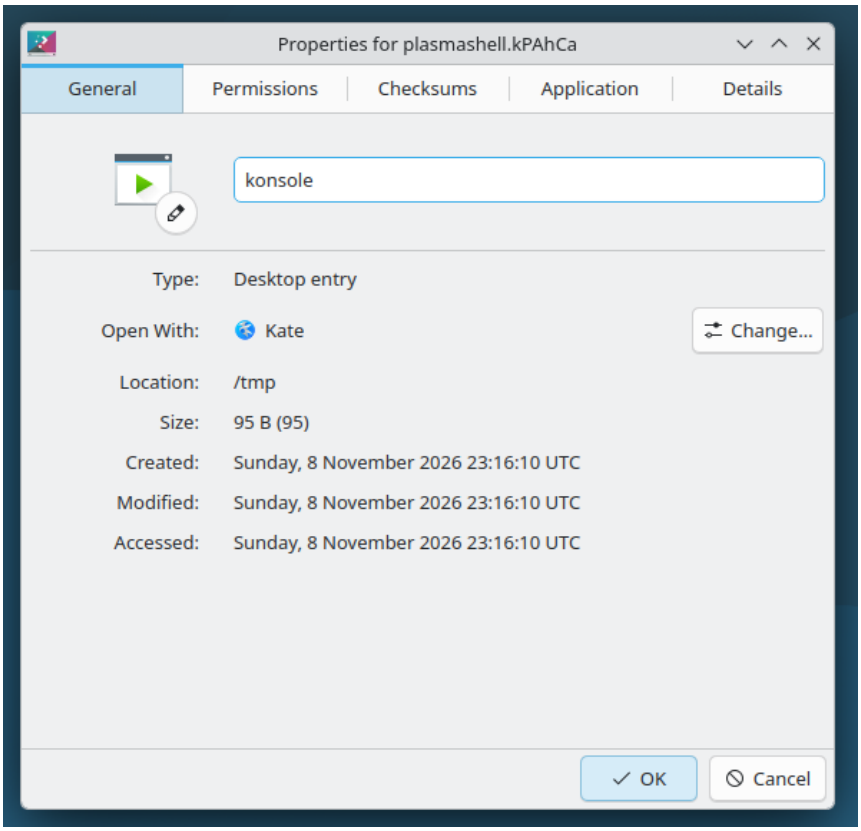

isiroot@isidor-VB: ~/td_linux
~/td_linux
isiroot@isidor-VB:~/td_linux$ echo "XDG_CURRENT_DESKTOP"
XDG_CURRENT_DESKTOP
isiroot@isidor-VB:~/td_linux$ ECHO "XDG_SESSION_TYPE"
ECHO: command not found
XFCE
x11
total
Mem: 2.6Gi
Swap: 2.0Gi
available
1.8Gi
Create Launcher
Name: terminal
Comment:
Command: xfce4-terminal
Working Directory:
Icon: No icon
Options: Use startup notification
Run in terminal
Help
Cancel
Create

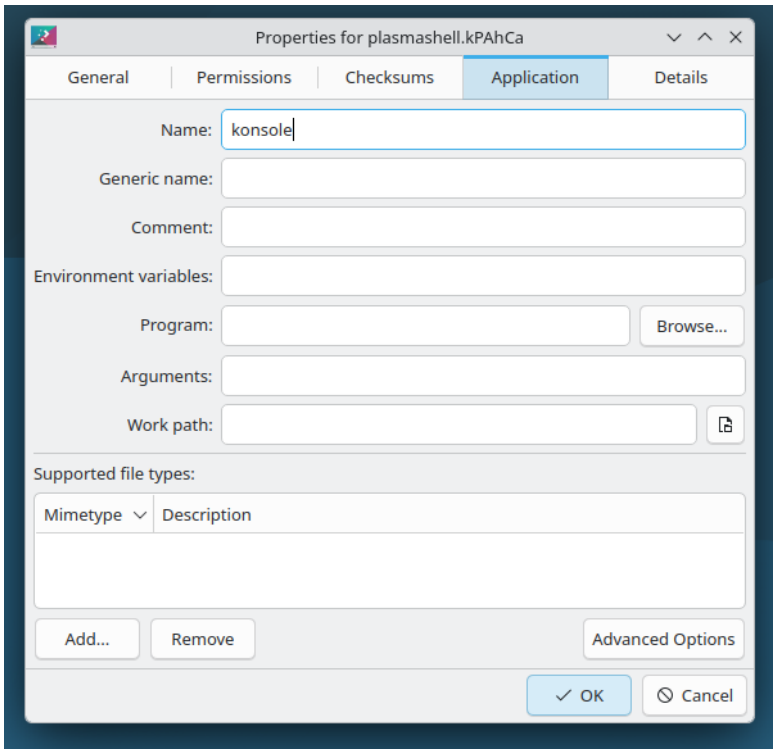

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Applications
FR
2026-11-08 21:37
Isidor Adner Ruben
Run Program...
Terminal Emulator
File Manager
Mail Reader
Web Browser
Settings
Accessories
Development
Graphics
Internet
Multimedia
Office
System
About Xfce
Log Out
Advanced Network Configuration
App Center
Appearance
Color Profiles
Default Applications
Desktop
Disks
Display
IBus Preferences
KDE System Settings
Keyboard
Language Support
Light Locker Settings
Mouse and Touchpad
Notifications
Panel
Removable Drives and Media
Security Center
Session and Startup
Settings Editor
Software Updater
Thunar Preferences
Volume Control
Window Manager
Window Manager Tweaks
Workspaces
terminal
CTRL DROITE


~ : bash — Konsole
New Tab
Split View
Copy
Paste
Find...
isiroot@isidor-VB:~$ echo "XDG_CURRENT_DESKTOP"
XDG_CURRENT_DESKTOP
isiroot@isidor-VB:~$ echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP"
KDE
isiroot@isidor-VB:~$ echo "XDG_SESSION_TYPE"
XDG_SESSION_TYPE
isiroot@isidor-VB:~$ echo "$XDG_SESSION_TYPE"
wayland
isiroot@isidor-VB:~$


Home — Dolphin
Home
Split
Places
Home
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
Trash
Remote
Network
Recent
Recent Files
Recent Loc...
Devices
50.0 GiB In...
Removable Devi...
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Public
snap
td_linux
Templates
Videos
10 folders


td_linux — Dolphin
Home
td_linux
Split
Places
Home
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
Trash
Remote
Network
Recent
Recent Files
Recent Loc...
Devices
50.0 GiB In...
Removable Devi...
documents
resultats
sauvegardes
documents.txt
3 folders, 1 file (0 B)


Properties for plasmashell.kPAhCa
General
Permissions
Checksums
Application
Details
konsole
Type:
Desktop entry
Open With:
Kate
Change...
Location:
/tmp
Size:
95 B (95)
Created:
Sunday, 8 November 2026 23:16:10 UTC
Modified:
Sunday, 8 November 2026 23:16:10 UTC
Accessed:
Sunday, 8 November 2026 23:16:10 UTC
OK
Cancel


Properties for plasmashell.kPAhCa
General
Permissions
Checksums
Application
Details
Name:
konsole
Generic name:
Comment:
Environment variables:
Program:
Browse...
Arguments:
Work path:
Supported file types:
Mimetype
Description
Add...
Remove
Advanced Options
OK
Cancel

Critères	KDE plasma	XFCE
Terminal utilisé	Konsole	Terminal XFCE
Gestionnaire de fichier	Dolphin	Thunar
Accès aux paramètres	Accessible depuis le menu des applications, dans « configuration du système »	Accessible depuis le menu des applications dans paramètres.
Personnalisation	Offre de nombreuses possibilités : thèmes, fond d'écran etc.	Permet de personnaliser les thèmes, les icones etc.
Mémoire disponible	1,3 Gio	1,8 Gio
Choix pour un poste donné	Adapté à un poste disposant de ressources suffisantes et nécessitant une interface riche en fonctionnalités.	Adapté à un ordinateur disposant de ressources limitées, car il consomme moins de mémoire.

Conclusion

Ce TD m’a permis de pratiquer les commandes Linux pour gérer les fichiers et les répertoires, traiter du texte, consulter les ressources système, gérer les paquets et découvrir deux environnements de bureau. Les difficultés rencontrées et les solutions apportées seront précisées après l’ajout des captures d’écran.

Il n’y a pas eu de grandes difficultés, mais il y a eu quelques fautes d’orthographe mais après vérification tout q été arrangé.